#15 微分方程综合题里的思维转化

【例 1】（2002）设$y=y(x)$是二阶常系数微分方程$y''+py'+qy=e^{3x}$满足初始条件$y(0)=y'(0)=0$的特解，

求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$.

【例 2】（2020）设$y=y(x)$满足$y''+2y'+y=0$，且$y(0)=0$，$y'(0)=1$，则$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x=$_____.

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b\,(b\neq 0)$，$y(x)$ 为方程 $y'+ay=f(x)\,(a>0)$ 的任一解，则 $y=y(x)$ 有水平渐近线（　　）

A. $y=ab$　　B. $y=-ab$　　C. $y=\dfrac{b}{a}$　　D. $y=\dfrac{a}{b}$

答案

【例 1】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2.$

【例 2】$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\left[-y''(x)-2y'(x)\right]\mathrm{d}x=\left[-y'(x)-2y(x)\right]\Big|_0^{+\infty}=y'(0)+2y(0)=1.$

【例 3】$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\dfrac{1}{a}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-y'(x)\right]=\dfrac{b}{a}.$